

Variabilidad en el Tratamiento Oncológico y sus Efectos sobre la Mortalidad y la Estadía Hospitalaria

Sistema público chileno · Base GRD MINSAL-FONASA · 2019–2024 · Cáncer gástrico (CIE-10 C16.*)

Vicente Rodríguez · José Tomás Amat · Sebastián Herrera
Karen Oróstica

CIE-10 · C16.* · CÁNCER GÁSTRICO

N = 9.855 · 15 HOSPITALES



01 INTRODUCCIÓN, PREGUNTA E HIPÓTESIS

El cáncer es la **segunda causa de muerte en Chile** y la primera de años de vida perdidos. El **cáncer gástrico (C16)** encabeza incidencia y mortalidad en el sistema público, con sobrevida a 5 años muy inferior a países de altos ingresos. La literatura documenta **variabilidad clínica injustificada** (Wennberg, 2002): diferencias inter-hospitalarias en intensidad de tratamiento que **no se explican por las características del paciente**. En Chile, FONASA cubre el ~80 % de la población en una red hospitalaria heterogénea; **ningún estudio** había cuantificado la variación inter-hospitalaria en C16.* con métodos multinivel ni la había vinculado al perfil socioeconómico territorial.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿En qué medida el **hospital de atención** determina la estadía, los procedimientos y la mortalidad en pacientes con **cáncer gástrico (C16.*) del sistema público chileno, una vez controlada la severidad clínica?**

Objetivos: (i) caracterizar la cohorte C16.* 2019–2024; (ii) cuantificar la variación inter-hospitalaria en procedimientos, mortalidad y estadía; (iii) estimar el aporte institucional vía ICC; (iv) describir el gradiente IDH comunal; (v) identificar tipologías de hospitales.

H	OUTCOME	ENUNCIADO	MÉTODO
H₁	Procedimientos	La distribución de procedimientos difiere significativamente entre hospitales.	Kruskal-Wallis + Dunn-Bonferroni · ϵ^2
H₂	Mortalidad	El n.º de procedimientos predice mortalidad ajustando por covariables clínicas.	Logística multivariable OR · IC95 % · AUC-ROC
H₃	Estadía	El n.º de procedimientos predice los días, controlando severidad y hospital.	OLS · log(1+días) · HC3 β · R ² · MAE

02 DATOS, POBLACIÓN Y METODOLOGÍA

Fuente: Base GRD nacional, MINSAL-FONASA, 2019–2024 · cobertura censal de egresos públicos · unidad = episodio de hospitalización.

Limpieza en 5 etapas: (1) restringir a C00–D49; (2) excluir OBSTÉTRICA; (3) trunca $P_{99}=25$ d; (4) filtrar C16.*; (5) Top 15 hospitales (≥ 30 casos) para regresiones.

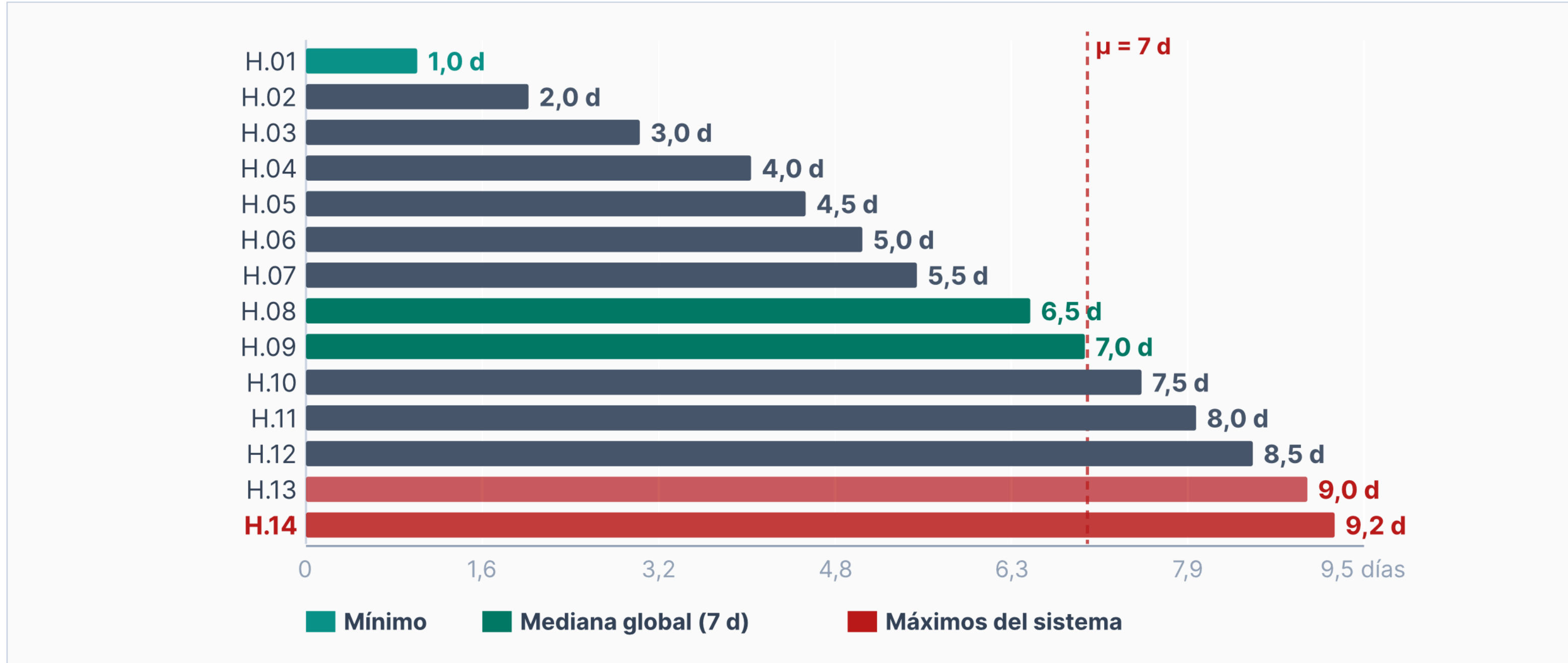
	14 M EGRESOS BASE GRD	457 K ONCOLÓGICOS C00–D49	17 335 GÁSTRICO C16.*	9 855 TOP-15 HOSP. ≥ 30 CASOS
INDICADOR CLÍNICO				Δ
EDAD, MEDIA (AÑOS)			59,8	63,2 +3,4 a
SEXO MASCULINO			48,1 %	60,3 % +12 pp
ESTADÍA, MEDIANA			5 d	7 d +2 d
PROCEDIM., MEDIANA			2	3 +1
SEVERIDAD GRD			1,82	2,14 +18 %
URGENCIA			38,9 %	42,7 % +3,8 pp
MORTALIDAD INTRAHOSP.			2,31 %	4,05 % +75 %
EDA Univariado, Pearson, Shapiro-Wilk (n=5 000).	H₁ · NO-PARAM. Kruskal-Wallis + Dunn-Bonferroni; ϵ^2 .		H₂ · LOGIT Multivariable (BFGS); AUC-ROC 75/25; SMOTE.	
H₃ · OLS log(1+días) con SE HC3 (White, 1980).	MULTINIVEL MixedLM · REML; ICC $\sigma^2_H/\sigma^2_{tot}$.		EQUIDAD Linkage IDH 2024; Q1–Q5; KW · χ^2 .	

Stack: Python 3.13 · pandas · statsmodels 0.14 · scikit-learn 1.4 · matplotlib · seaborn. $\alpha = 0,05$.

03 EDA · VARIABILIDAD POR HOSPITAL

La **mediana de estadía** varía de 1 a 9,5 días entre los 15 hospitales de mayor casuística C16.*. Sesgo derecho marcado (asimetría = 1,63) justifica la transformación log(1+días) usada en H₃.

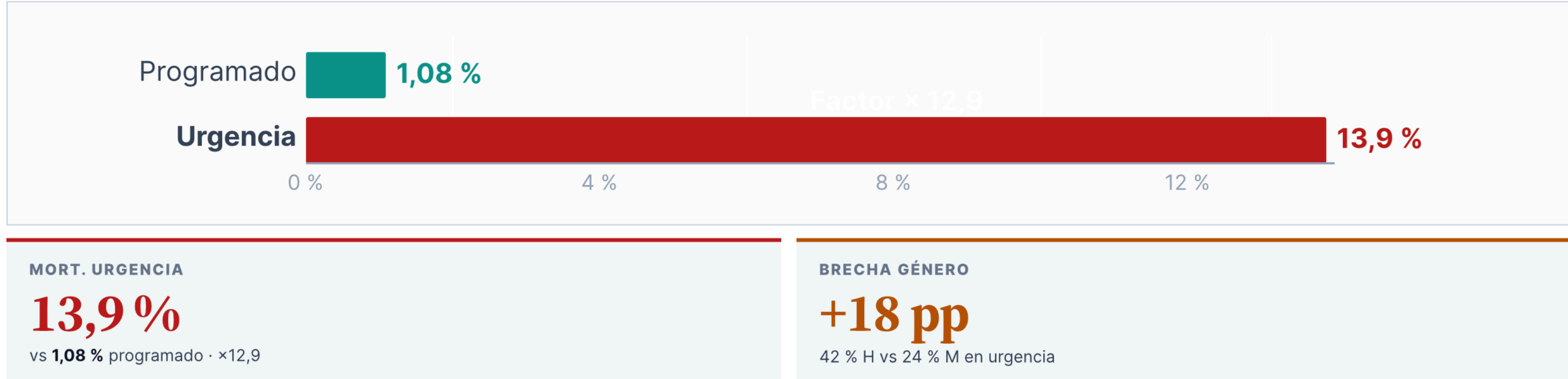
Fig. 1 Mediana días de estadía por hospital · C16.* · n=9 855



04 EDA · TIPO DE INGRESO Y BRECHA DE GÉNERO

El ingreso por **urgencia** concentra la mortalidad: **x12,9** respecto a programados. Además, 42 % de hombres ingresa por urgencia vs. 24 % de mujeres → brecha de **+18 pp** que sugiere derivación tardía masculina.

Fig. 2 Mortalidad intrahospitalaria · urgencia vs programado · C16.*



10 DISCUSIÓN, INTERPRETACIÓN Y LIMITACIONES

MECANISMO DUAL

Dos mecanismos complementarios. **(i) Presentación tardía:** pacientes de comunas Q1 llegan con mayor severidad GRD y más urgencia. **(ii) Efecto institucional residual:** tras controlar por proxies clínicas, persiste un efecto hospital (ICC=18,4 %) atribuible a protocolos, infraestructura y dotación — la **variabilidad clínica injustificada** de Wennberg. Nuestra ICC se sitúa en el rango OECD 2023 (15–25 %). La brecha Q1–Q5 (2,8 pp) replica hallazgos de Colombia (Piñeros, 2023) y Brasil (de Souza, 2021).

LIMITACIONES

- La base GRD no captura **estadiaje TNM, histología ni ECOG**; el 36 % de varianza residual en H₃ podría reducirse con esas variables.
- Unidad es el **episodio**, no el paciente: previene análisis de sobrevida individual.
- El IDH es **comunal** → riesgo de falacia ecológica; preferible CASEN individual.
- Diseño **observacional**: no permite inferencia causal estricta.
- Posible **confounding por indicación** en el OR de procedimientos.

05 H₁ · PROCEDIMIENTOS · KRUSKAL-WALLIS

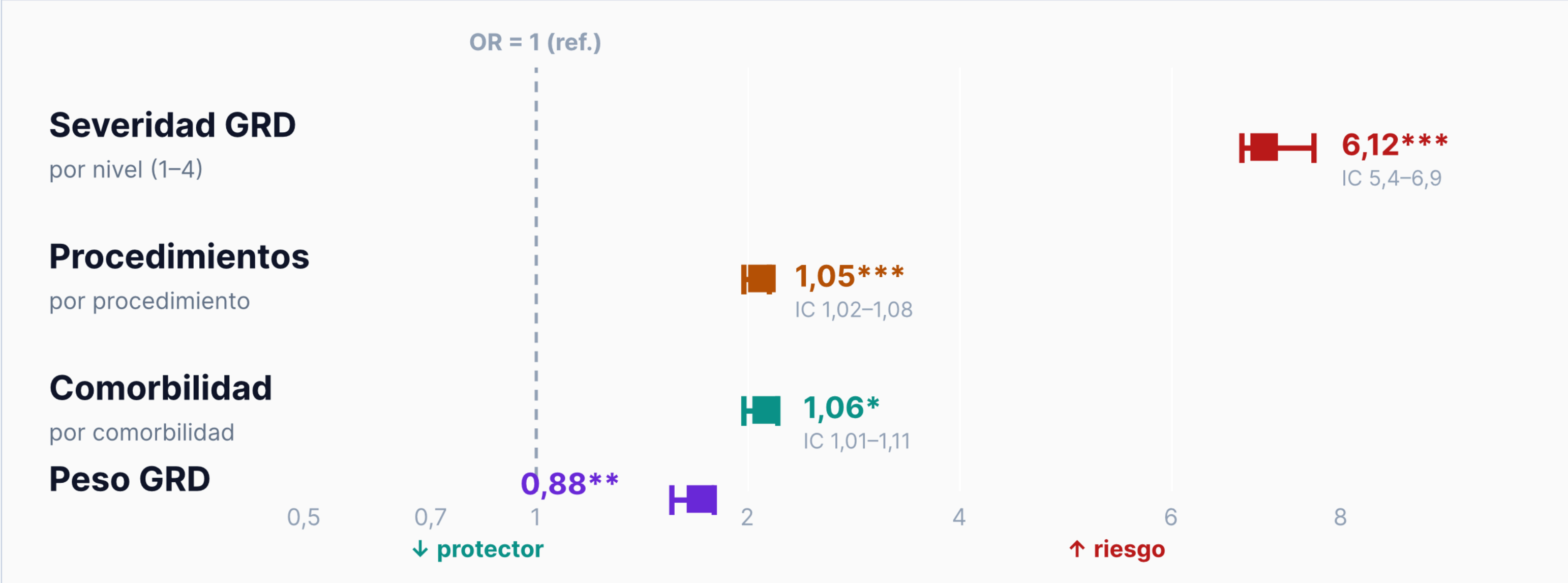


H₁ → confirmada. Variabilidad **estructural y generalizada**: 62 % de pares hospitalarios difiere tras Bonferroni, persistiendo tras homogeneizar case-mix por GRD.

06 H₂ · MORTALIDAD · REGRESIÓN LOGÍSTICA



Fig. 3 Forest plot · Odds Ratios de mortalidad intrahospitalaria · IC 95 % · escala log

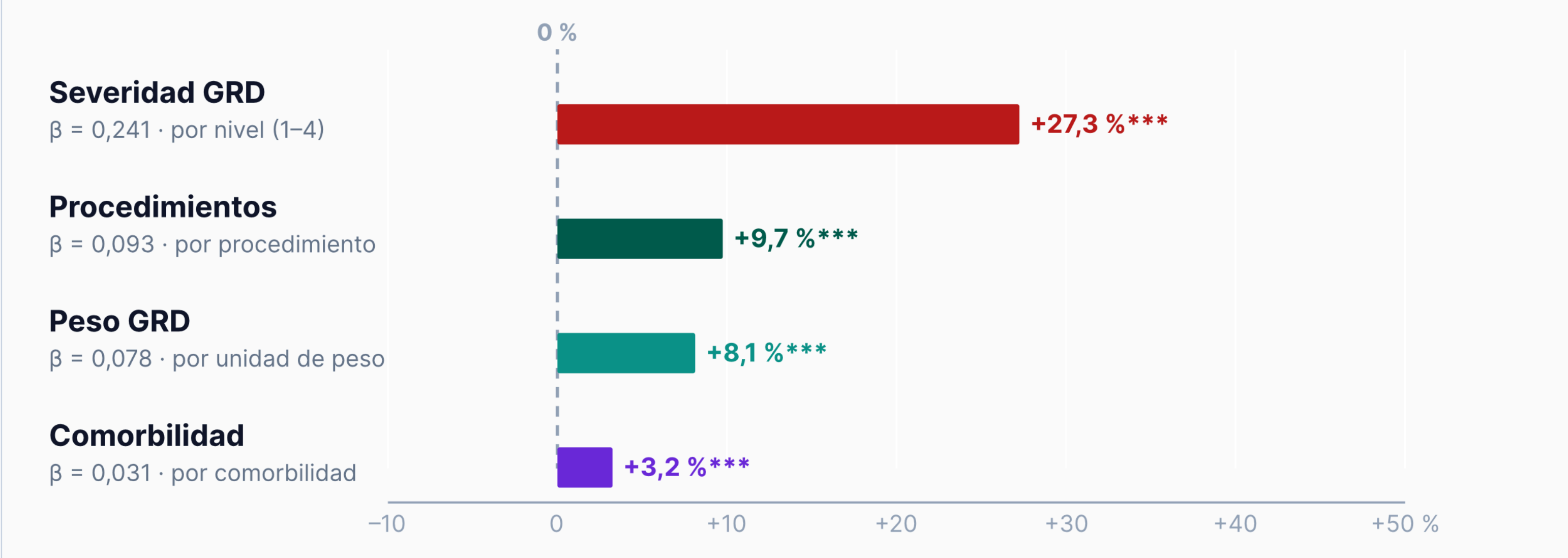


H₂ → confirmada. Cada procedimiento adicional ↑ 5 % los odds de muerte. La severidad GRD domina (OR 6,12). Efectos fijos de hospital significativos en conjunto.

07 H₃ · ESTADÍA · OLS LOG(1+DÍAS)

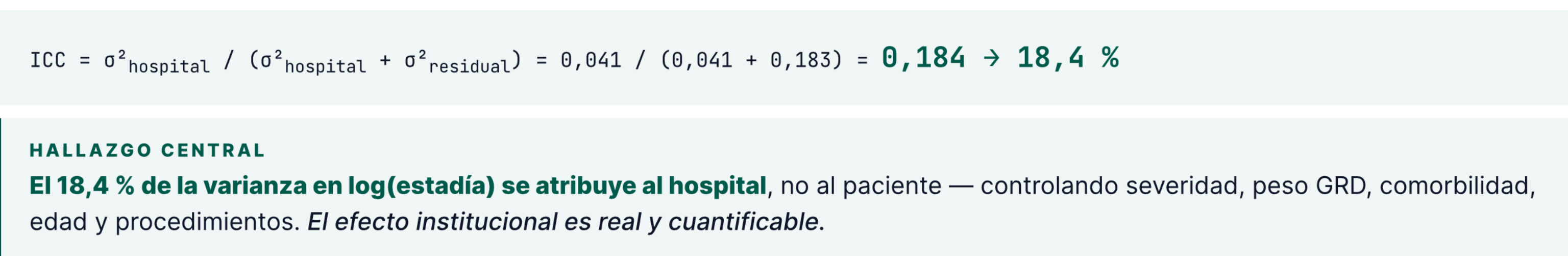


Fig. 4 Semi-elasticidades OLS · Δ % en estadía por unidad · β (HC3)



H₃ → confirmada. Efectos fijos de hospital conjuntamente significativos (F=14,8; p<0,001) → efecto institucional adicional al case-mix.

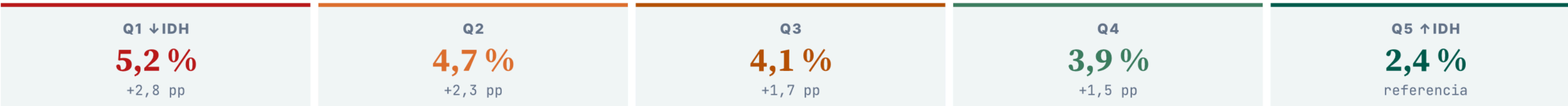
08 MODELO MULTINIVEL · ICC



09 EQUIDAD IDH & TIPOLOGÍAS K-MEANS

Linkage GRD–IDH comunal 2024 (87,3 % match) revela **gradiente monotónico inverso** de mortalidad por quintiles → la pobreza territorial es factor de riesgo independiente.

Fig. 5 Mortalidad C16.* por quintil de IDH · $\chi^2(4)=14,2$ · p=0,003



Clustering K-means (k=3, silueta=0,43) sobre 5 indicadores estandarizados (mortalidad, estadía, procedimientos, urgencia, severidad) identifica tres perfiles institucionales:

CLUSTER 1 · ALTO RIESGO Alta complejidad / urgente · 4 hosp.	CLUSTER 2 · MEDIO Quirúrgico / especializado · 6 hosp.	CLUSTER 3 · BAJO General / baja complejidad · 5 hosp.
Mortalidad: 6,1 %	Mortalidad: 3,8 %	Mortalidad: 2,9 %
Estadía: 9,3 d	Estadía: 8,6 d	Estadía: 5,8 d
Urgencia: 54 %	Urgencia: 38 %	Urgencia: 41 %

Cluster 1 atiende desproporcionadamente comunas Q1–Q2 → el efecto institucional y el socioeconómico se refuerzan mutuamente.

11 CONCLUSIONES & POLÍTICAS

- ① El hospital sí importa. 18,4 % de la varianza en estadía es institucional, no clínica.
 - ② El gradiente Q1–Q5 (2,8 pp mortalidad) cierra un círculo socioeconómico-institucional.
 - ③ Doble castigo del ingreso por urgencia (x12,9) con brecha de género (+18 pp en hombres).
- Políticas: estandarización en Cluster 1; inversión por IDH; derivación temprana usando tipología K-means.

12 · REFERENCIAS

- [1] Wennberg JE. Unwarranted variations in healthcare delivery. *BMJ*. 2002;325(7370):961–964.
[2] Wennberg JE. *Tracking Medicine*. Oxford University Press; 2010.
[3] OECD. *Health at a Glance 2023: OECD Indicators*. doi:10.1787/7a7af6b35-en
[4] Kamaraju S, et al. Hospital-level variation in gastric cancer. *J Surg Oncol*. 2022;126(4):856–865.
[5] Piñeros M, et al. Cancer trends in Colombia, 2000–2019. *Lancet Reg Health Am*. 2023;17:100385.

- [6] de Souza DLB, et al. Geographic inequalities in cancer mortality in Brazil. *PLoS One*. 2021;16(3):e0248580.
[7] Bernal YA, et al. Multimorbidity in cancer hospitalization. *Lancet Reg Health Am*. 2026;53.
[8] White H. Heteroskedasticity-consistent covariance matrix. *Econometrica*. 1980;48(4):817–838.
[9] MINSAL. *Situación de Salud de Chile 2023*. MINSAL; 2023.
[10] Eubold S, Peritold J. statsmodels. *Proc 9th Python Sci Conf*. 2010:92–96.

13 · AGRADECIMIENTOS

A Karen Oróstica (docente) por su orientación metodológica y revisión crítica. Y a Ingeniería Informática UDD.
Datos GRD provistos por **MINSAL-FONASA**. IDH 2024 vía datos abiertos del Estado.
Stack: Python 3.13 · pandas · statsmodels · scikit-learn · matplotlib · seaborn.
ANÁLISIS DE DATOS E INFERENCIA ESTADÍSTICA · UDD 2026

14 · REPRODUCIBILIDAD

github.com/SebaGR/Proyecto-Hospitalizacion
Repositorio público con notebook, scripts, figuras y tablas reproducibles.
Notebook: *Entrega_Final/Proyecto_Final_AmatHerreraRodriguez.ipynb*. Datos GRD descargables desde MINSAL/FONASA (datos.gov.cl).
EXAMEN FINAL · MAYO 2026